작은 신호를 예측하여 큰 화재를 예방한다

산불 사고 예측 및 모니터링

휴먼 IT 교육 센터

1 TEAM 불씨 / 고용재, 김창훈, 신수연, 전다빈, 한혜준

발표자 전다빈

멘토 이병관 강사님

BULSEE

목차

BULSEE

01 팀 소개 및 프로젝트 개요

02 시스템 설계 및 기술 스택

03 모델 학습 과정 및 결과

04 서비스 구현 및 평가

팀 구성 및 역할 소개

훈련생	역할	담당 업무
고용재	팀장	프로젝트 총괄, 데이터 전처리, 모델 학습, PPT 기획 및 제작
김창훈	팀원	프론트개발, 데이터 전처리, 데이터 수집
신수연	팀원	모델 학습, PPT 기획 및 제작
전다빈	팀원	데이터베이스 설계 및 관리, 데이터 전처리, 백엔드 개발, PPT 기획 및 발표
한혜준	팀원	백엔드 개발, 데이터베이스 설계 및 관리, 데이터 수집 및 전처리, 모델 학습

주제 선정 및 프로젝트 개요

본 프로젝트는 기상·산림·토지피복 데이터를 활용하여 산불 피해 범위를 예측하는 AI 기반 분석 시스템을 개발하는
것을 목표로 합니다.

연구 배경

- 최근 기후 변화로 인해 대형 산불 발생 빈도와 피해 규모가 증가
-
- 산불 대응은 사후 중심으로 이루어져 사전 예측 체계가 부족
- 기상·산림 데이터는 존재하지만 피해 규모 예측에 충분히 활용되지 못함

연구 필요성

- 산불 피해 범위 예측을 통한 초기 대응 및 자원 배분 효율 제고 필요
- 지역별 산림·토지 특성을 고려한 정밀 예측 모델 필요
- 데이터 기반 예측을 통한 과학적 산불 대응 체계 구축 요구

연구 목표

- 기상·산림·토지피복 데이터를 결합한 산불 피해 예측 모델 개발
- 산불 발생 전·중 데이터를 활용한 피해 면적 예측
- 실시간 입력을 고려한 산불 피해 예측 시스템 구현

프로젝트 타임라인

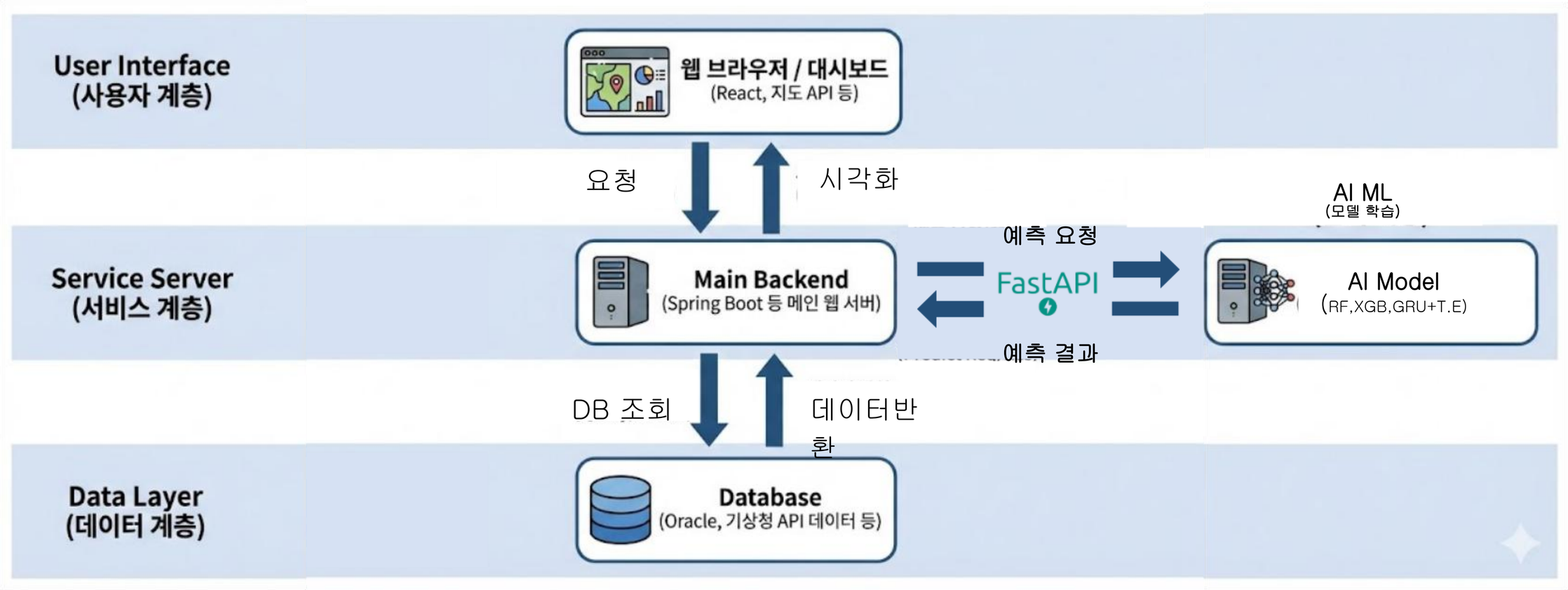
BULSEE

관공서, 일반인을 위한 산불 범위 예측 시스템을 구축하여 산불 피해를 예방하기 위해 기획하였습니다.

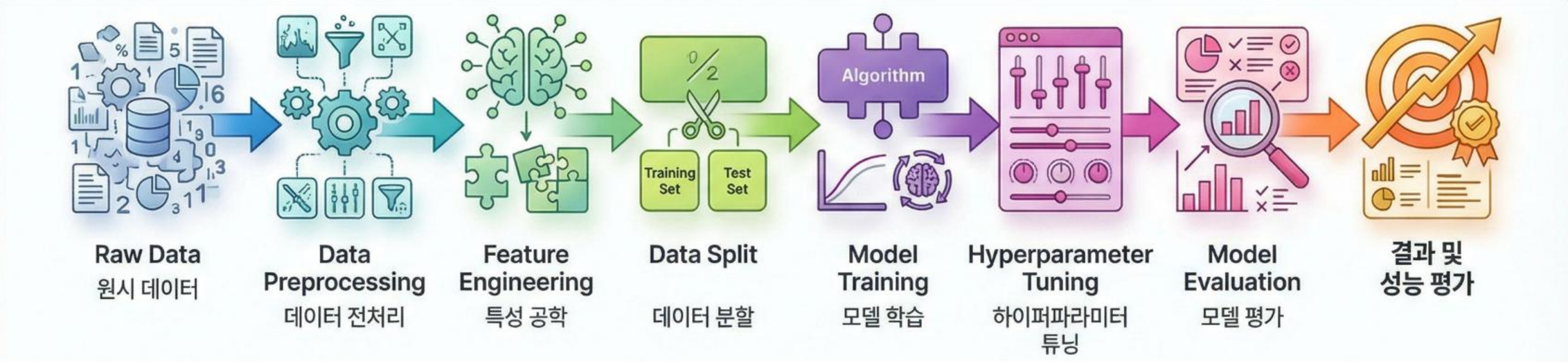
주차	기간	내용
1주차	1/12 ~ 1/16	주제 선정, 요구사항 정의서 작성
2주차	1/16 ~ 1/23	데이터 수집 및 사례 조사, 화면구성
3주차	1/23 ~ 1/30	ML, 백엔드/프론트 개발(웹페이지 구축)
4주차	1/31 ~ 2/5	ML, 백엔드/프론트 개발(웹페이지 구축), PPT제작 및 발표 준비

산불 사고 예측 시스템 워크 플로우

BULSEE



모델 학습 파이프라인


Raw Data
원시 데이터
Data Preprocessing
데이터 전처리
Feature Engineering
특성 공학
Training Set
Test Set
Data Split
데이터 분할
Algorithm
Model Training
모델 학습
Hyperparameter Tuning
하이퍼파라미터 튜닝
Model Evaluation
모델 평가
결과 및 성능 평가

사용 모델

RandomForest Regressor & XGBoostRegressor

RandomForest

- 안정적인 베이스라인 모델
- 노이즈 · 이상치에 강인
- 스케일링 없이 사용 가능
- Feature Importance로 해석 가능

XGBoostRegressor

- 복잡한 비선형 관계 학습
- Gradient Boosting 기반 앙상블
- 정규화 과적합 제어 가능
- 높은 예측 성능 확보

RandomForest는 안정적인 기준을 제공하고,
XGBoost는 예측 성능을 극대화 한다.

기술 스택

BULSEE

Frontend

Backend

머신러닝

communication

사용 모델

BULSEE

GRU의 역할

- 단기·국소 시계열 패턴 학습
- 적은 파라미터로 안정적인 학습 및 계산 효율 확보
- 기상 데이터의 시간적 연속성 유지

Transformer Encoder의 역할

- Self-Attention을 통해 예측 시점에 중요한 과거 시점을 자동으로 선택
- 각 시점의 중요도를 가중치로 해석 가능
- 장기 시간 의존성 효과적 학습

Remember the Flow of Time,
Choose the Critical Moments

모델 학습 과정 및 실행

"RandomForest는 안정적인 베이스라인과 변수 해석을 위해,
XGBoost는 복잡한 비선형 패턴을 학습하는 고성능 예측 모델이고,
GRU + T.E 는 단기적인 시퀀스 특징을 효율적으로 추출할 수 있어 Test 모델로 3가지 모델을 선택했습니다."

데이터 수집	데이터 전처리	학습 데이터 SET	모델 학습
발화 24시간 전 기상 데이터	결측/이상치 제거	Train 70%	RandomForest
발화 시 기상 데이터	데이터 결합	Validation 20%	XGBoost
지역의 산림 분포	데이터 스케일링	Test 10%	GRU + Transfomer Encorder

※ 딥러닝 모델(GRU+Transformer)에만 적용

모델 학습 결과

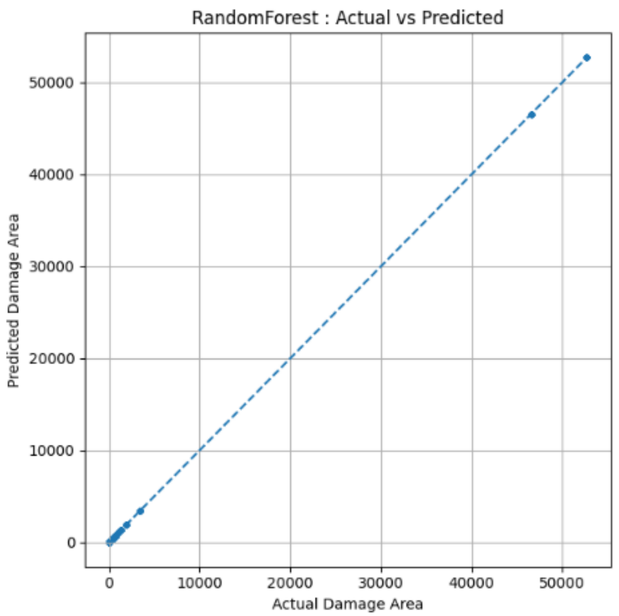
모델 성능 차이의 원인

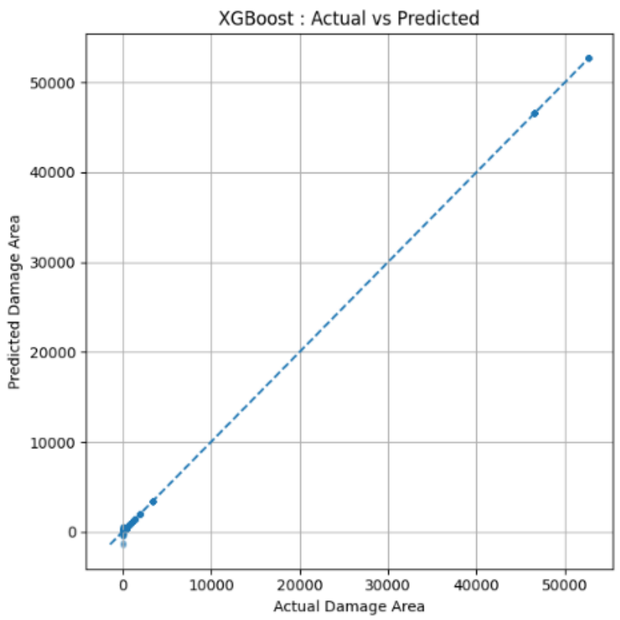
풍향 처리 방식

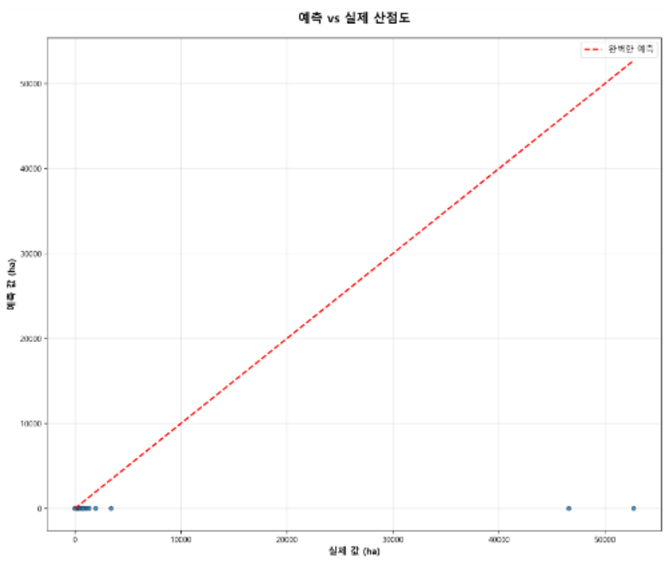
시계열 학습

데이터 처리

피처 수

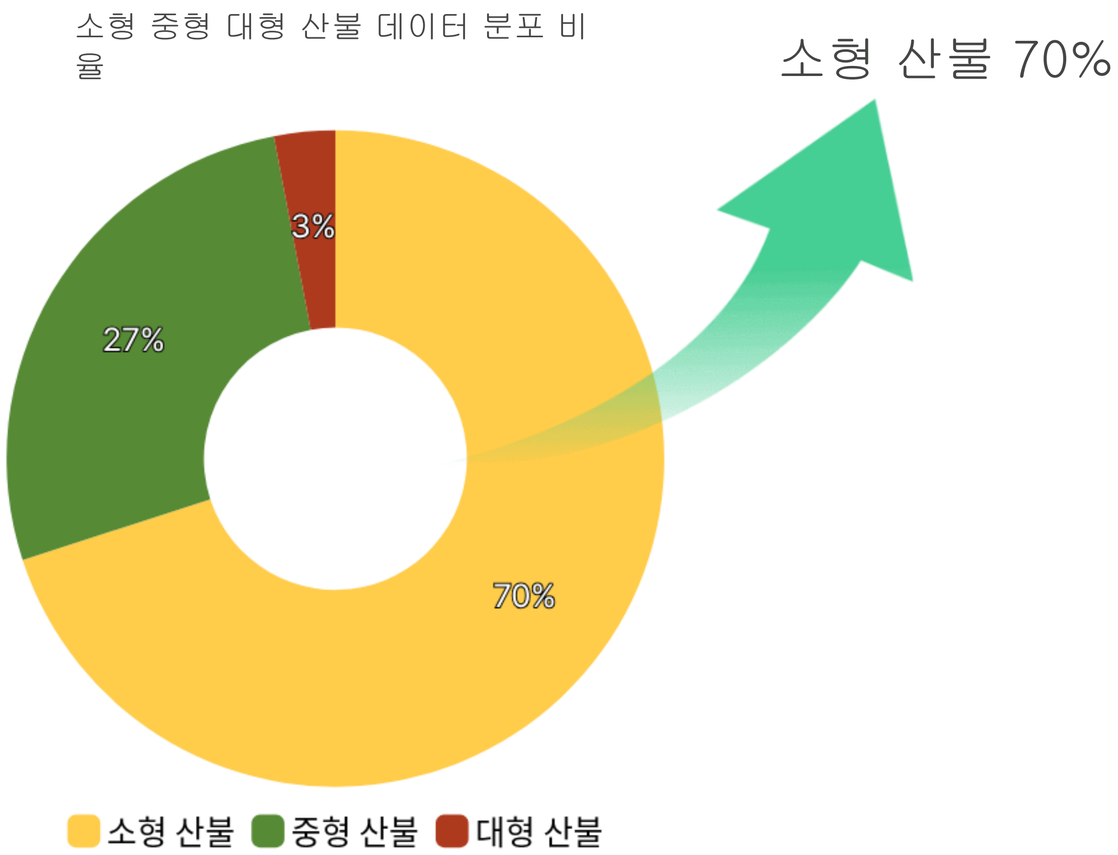






모델 학습 과정 및 실행

산불 규모 기준 설정 및 규모 분포도

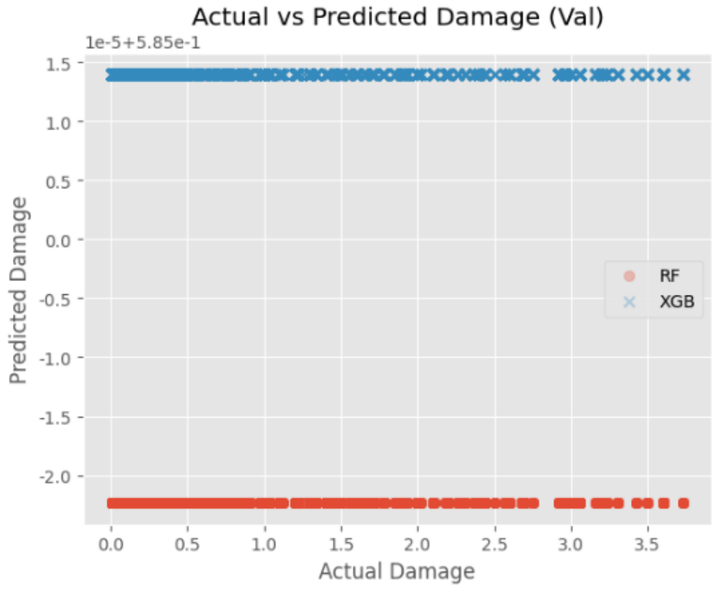


소형 산불 데이터 기반 모델 학습 실행

예측 정확도 (val, train, test)

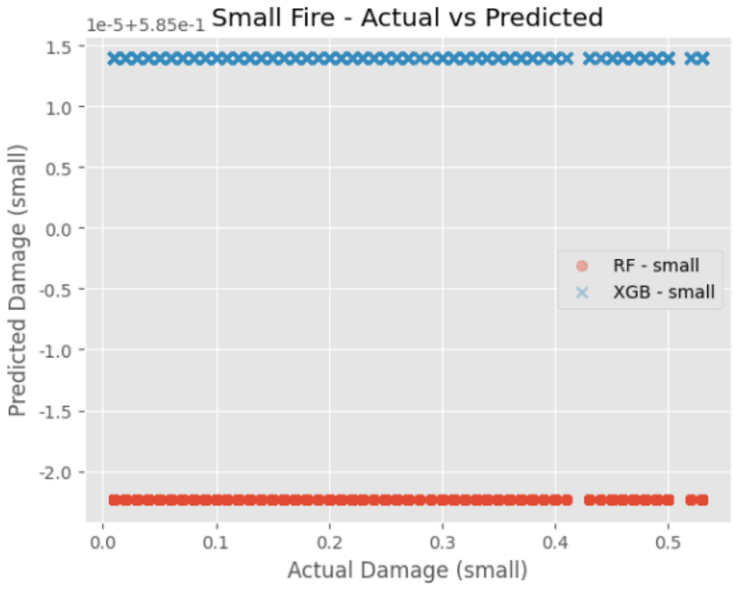
RandomForset : ●

XGBoost : X

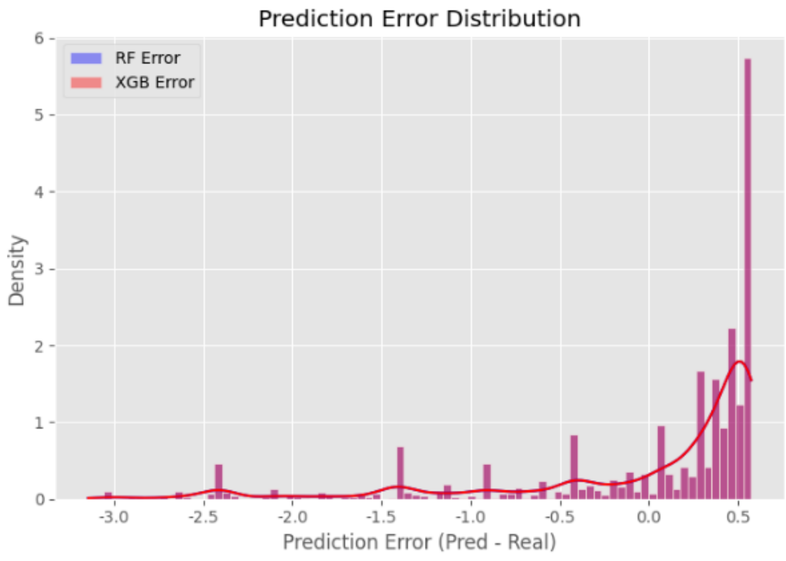


XGB (파란 X)
→ 예측값이 거의 **한 줄(약 1.4 근처)**로 몰려 있음
RF (빨간 점)
→ 예측값이 **다른 한 줄(약 -2.2 근처)**에 몰려 있음

실제값(Actual)은 0~3.5까지 퍼져 있는데
예측은 거의 "상수값"처럼 고정



실제값: 0 ~ 0.5 (소형 산불만)
근데도 예측값은 여전히:
RF: 거의 고정
XGB: 거의 고정



오차 정의: Pred - Real

분포가 0보다 **오른쪽(양수)**에 더 몰려 있음
특히 +0.5 근처에 피크 존재

하이퍼 파라미터

RandomizedsearchCV

하이퍼파라미터 후보 공간에서 무작위로 조합을 샘플링하고, 교차 검증(CV)를 통해 최적의 파라미터를 찾는 기법입니다

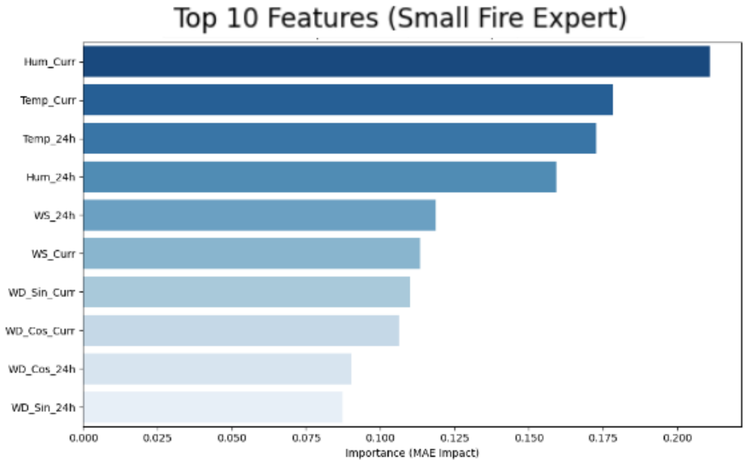
- Parameter 선정 방법

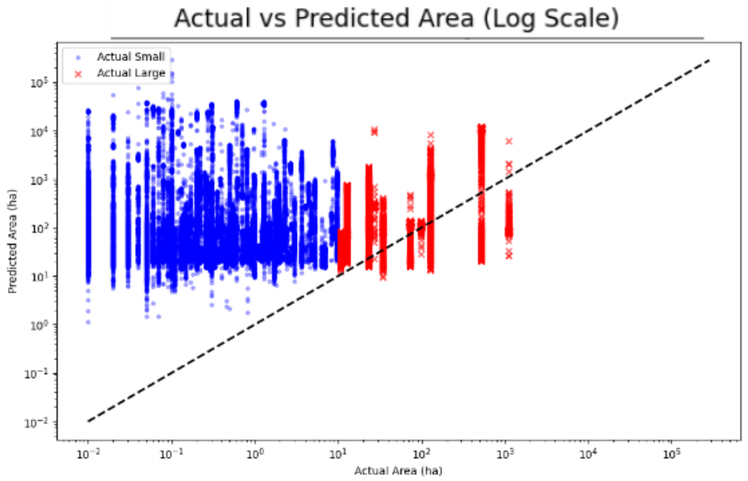
[Model complexity]	RandomForest	XGBoost	GRU + Transformer
[Issue]	트리 개수·깊이에 따라 과적합 ↔ 과소적합이 크게 변동	파라미터 민감도가 높아 과적합 위험	차원의 저주
[sloution]	RandomizedSearch CV		

모델 학습 결과

RandomForest와 XGBoost가 실용적인 예측 성능을 제공하나,

GRU + Transformer는 시계열데이터 학습에 특화된 모델이기에 추후 데이터 구조 개선 시 산불 예측 및 피해 확산 범위 예측에 특화된 확장 가능 모델로 판단 했습니다



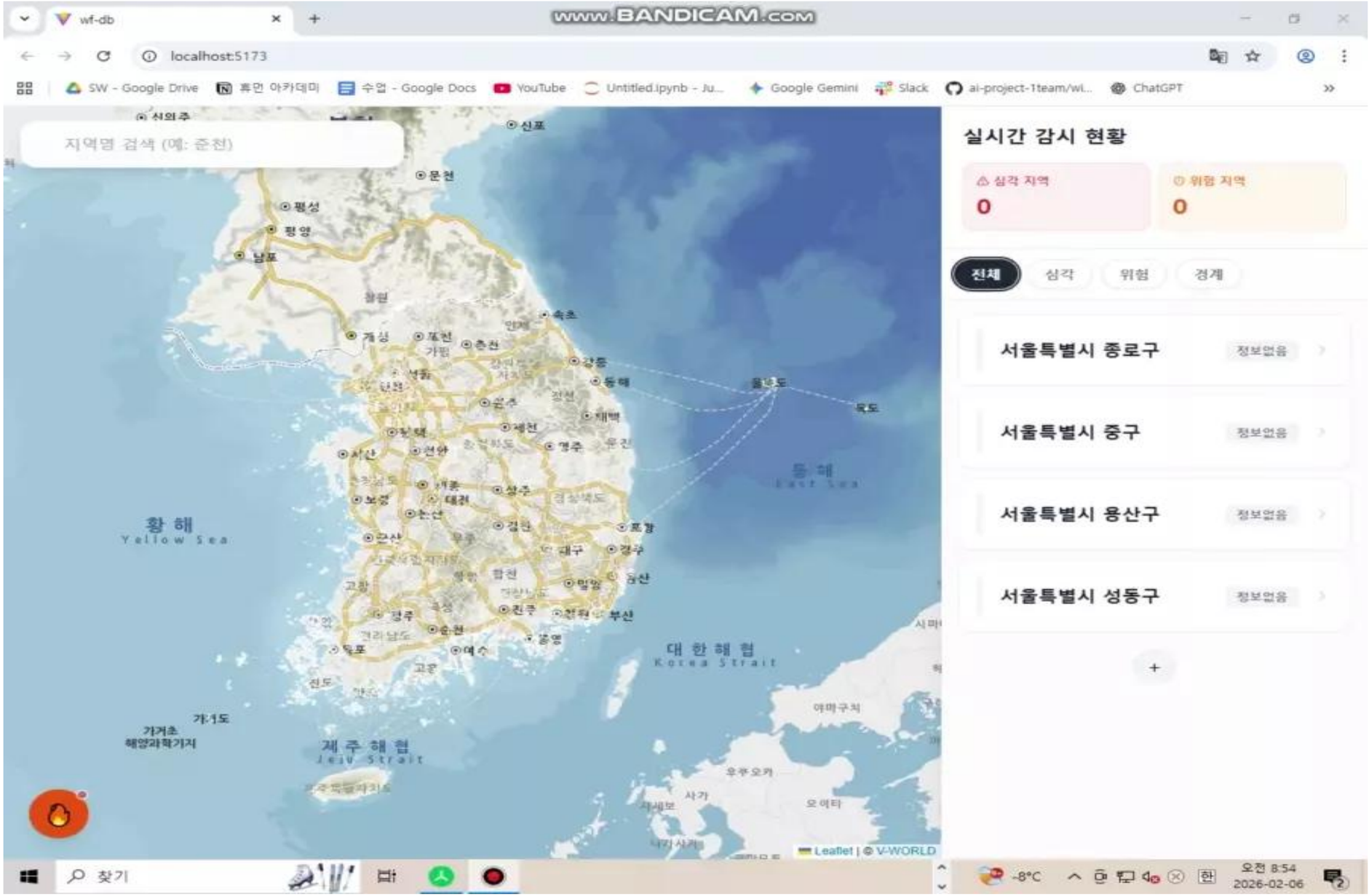


모델별 성능 요약표(Train)			
모델명	R2	MAE	RMSE
RandomForest	- 0.000	0.5994	0.8062
XGBoost	- 0.000	0.5994	0.8062
모델별 성능 요약표(Val)			
모델명	R2	MAE	RMSE
RandomForest	0	0.6010	0.8067
XGBoost	0	0.6011	0.8767
모델별 성능 요약표(Test)			
모델명	R2	MAE	RMSE
RandomForest	0	0.5986	0.8059
XGBoost	0	0.5987	0.8059

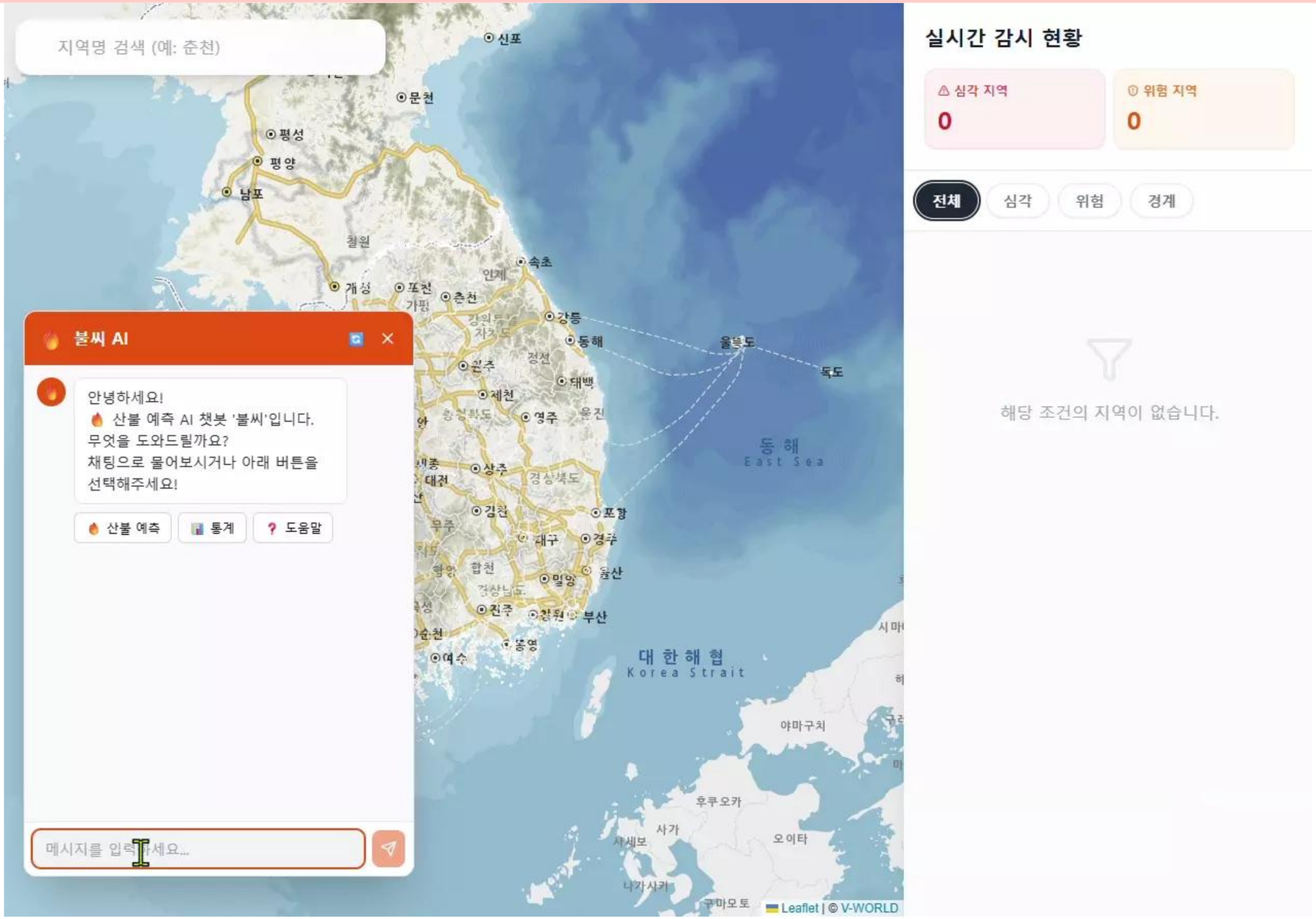
모델별 성능 요약표			
모델명	MAE	RMSE	비고
RandomForest	0.81	0.60	전체 회귀
XGBoost	0.81	0.60	전체 회귀
GRU + Transformer	6.68	1.00	로그 스케일 기반

웹페이지 시연(실시간 감지)

BULSEE



챗봇 시연


지역명 검색 (예: 춘천)
불씨 AI
안녕하세요!
산불 예측 AI 챗봇 '불씨'입니다.
무엇을 도와드릴까요?
채팅으로 물어보시거나 아래 버튼을
선택해주세요!
산불 예측
통계
도움말
메시지를 입력하세요...
실시간 감시 현황
심각 지역
0
위험 지역
0
전체
심각
위험
경계
해당 조건의 지역이 없습니다.
동 해
East Sea
대 한 해 협
Korea Strait
Leaflet | © V-WORLD

개선 방안

BULSEE

	Data	Machine Learning	Backend	Frontend
한계	지형·지역 편차 반영 부족 (제주 등)	대형 중형 소형 산불 데이터의 불균형 으로 인한 예측이 큼	룰 기반 + AI 혼합 (확장/일관성 한계)	시군구 단위의 낮은 공간 해상도 문제
개선 방향	DEM/토양도 변수 추가 + 지역별 보정	더 많은 데이터를 찾아 대/중/소 각각의 모델을 학습 후 세개의 모델을 Orchastration 하기	ChromaDB + RAG 기반 LLM 챗봇 고도화	읍면동 단위 폴리곤 세분화

경청해 주셔서 감사합니다